トポロジカル反重力実験ガイド

4 段階の検証実験：DN 基本測定から π-Berry 位相カシミールまで

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

トポロジカル反重力理論の 4 段階の検証実験を、装置構成・部品リスト・手順・判定基準まで具体的に記述する。Phase 0（DN/DD 基本測定、¥130k）から Phase 3（π-接合カシミール符号反転）まで、各段階の結果が次の段階に進む判定条件となる。全実験は既存技術の範囲内にあり、Phase 0–1 は自宅ガレージで実施可能。

Contents

1 実験の全体構成 **3**

2 Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000） **4**
2.1 目的 4
2.2 装置構成 4
2.3 サンプル準備 4
2.3.1 DD サンプル（両面固定） 4
2.3.2 DN サンプル（片面固定・片面自由） 4
2.4 測定手順 4
2.4.1 Step 1：共振スペクトル確認 4
2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト） 5
2.4.3 Step 3：88 μm 特殊サンプル 5
2.5 成功判定と Phase 1 への移行 5

3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000） **5**
3.1 目的 5
3.2 追加装置 5
3.3 2 素数ミュート結晶の製造 6
3.3.1 Option A：カスタム積層（推奨） 6
3.3.2 Option B：大学クリーンルームでの自作 6
3.4 測定手順 6
3.5 182 と 1/3 の理論的根拠 6
3.5.1 182 の由来（ゼータ正則化） 6
3.5.2 1/3 の由来（カットオフ正則化） 6
3.5.3 なぜ 546 倍の差が生じるか 7
3.5.4 実測上の注意 7
3.6 判定基準 7
3.7 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ） 7

4 Phase 2：π-接合カシミール符号反転（+¥300,000） **8**
4.1 目的 8
4.2 追加装置 8
4.3 π-Josephson 接合の背景 8
4.4 サンプル構成 8

4.5 測定手順 8
4.6 判定基準 9

5 旧 Phase 3：廃止（14 素数ミュートによる直接重力測定） 9
5.1 旧目的（参考記録） 9
5.2 旧追加装置（参考記録） 9
5.3 実験構成 10
5.4 測定手順 10
5.5 予想される信号レベル 10
5.6 体積スケーリングでは解決できない 10
5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ 11
5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的） 11
5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ） 11
5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化 11
5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合） 11
5.9 旧 Phase 2 最終テスト論（参考記録） 12

6 Phase A：Axis A スペクトル次元ブーストトラック（新設） 12
6.1 目的と位置づけ 12
6.2 Phase A1：SOI フォトニック・エキスパンダー網（$5k, 3 月） 12
6.3 Phase A2：Au/Al_2O_3 HMM 多層結合（+$15k, 6 月） 12
6.4 Phase A3：ITO 時間結晶変調層追加（+$30k, 9 月） 12
6.5 Phase A4：Nb 双曲 QED 格子統合（+$250k, 12 月） 13
6.6 Phase A トラックの総増幅 13

7 Phase F：Phase 2 + A4 統合、巨視的浮揚（+¥100k, 3 月） 13
7.1 目的 13
7.2 装置構成 13
7.3 測定 13
7.4 判定 14
7.5 なぜ Phase F が旧 Phase 3 より安全か 14

8 タイムラインと依存関係 14

9 安全性 15

10 論文パイプライン 15

11 CM/Monster 理論からの新しい検証可能予測 16
11.1 j 関数から結合定数（既に高精度で一致） 16
11.2 モジュラー・クインテッセンス（新規・検証可能） 16
11.3 美しい分離 16

12 重力ダイヤル：連続的 G 制御と具体的装置 16
12.1 $G_{\text{eff}} = G\cos\varphi$：重力は連続パラメータ 16
12.2 4 つの具体的装置 17
12.2.1 装置 1：π-接合反重力プレート（パッシブ、最安） 17
12.2.2 装置 2：FQHE 重力ダイヤル（連続制御） 17
12.2.3 装置 3：グラフェン重力ダイヤル（ゲート電圧で制御） 17
12.2.4 装置 4：歪み制御 TI（最安の連続制御） 17
12.3 Phase 0.5：π-接合 + BAW の統合実験（推奨） 18
12.4 6 つの重力工学タイプ 18

13 チェックリスト：今すぐやること 18

1　実験の全体構成

2026 年 4 月更新：二本立て並列トラック

当初計画の Phase 3（14 素数ミュートによる直接重力測定）は、数値監査[a]で $|S| \geq 4$ がタウ $g-2$ 補正を 10^{18} 倍に発散させ、第三世代物理を破壊することが判明したため**廃止**された。代わりに、$S = \{2\}$ のみを保ったまま有効スペクトル次元 d_{eff} を引き上げる「Axis A トラック」を新設し、Phase 2 と統合した Phase F で巨視的浮揚に到達する。詳細は `papers/warp-drive/casimir_amplifier_material_design_ja.pdf` および本文書の新 Phase A・F 節を参照。

[a] `numerics/over_muting_danger_audit.py`

トラック A：オイラー積の物理性検証（既存）

Phase	テスト内容	予算	期間	判定
P	3D フォノン結晶 Berryπ	\$180	1 月	π 位相跳躍の直接観測
0	DN/DD 基本測定	¥130k	1–2 月	DN 斥力の符号検出
0.5	π-接合 +BAW 統合	\$10k	2 月	統合サンプルでの符号判定
1	2 素数ミュート (182:1)	+¥200k	2–3 月	レギュレータ予想
2	π-接合カシミール	+¥300k	3–6 月	$-\zeta(t)$ 真空の検証

トラック B：Axis A スペクトル次元ブースト（新設）

Phase	テスト内容	予算	期間	判定
A1	SOI フォトニック・エキスパンダー網	\$5k	3 月	$d_{\text{eff}} > 3$ の熱核測定
A2	Au/Al_2O_3 HMM 多層追加	+\$15k	6 月	HMM カシミール増強 $\sim 2\times$
A3	ITO 時間結晶変調層追加	+\$30k	9 月	時間変調による追加 $\sim 2\times$
A4	Nb 双曲曲率格子（mK）統合	+\$250k	12 月	4 層スタック動作確認

統合フェーズ（新設）

Phase	テスト内容	予算	期間	判定
F	Phase 2 + A4 複合、巨視的浮揚	+¥100k	3 月	~ 1.7 N 斥力の直接観測
合計		$\approx$ \$310k + ¥730k	18–24 月	

重要な原則（更新版）

二本立て並列で進める。両トラックが独立に価値を持つ。

- トラック A（Phase P, 0, 0.5, 1, 2）：オイラー積が物理的に実現されるかを判定する。Phase 1 の 182:1 テストが白黒判定点。
- トラック B（Phase A1–A4）：素数ミュートに依存せず、スペクトル次元ブーストの実効性を検証する。トラック A の結果と独立に価値がある。
- Phase F：両トラックが成功した場合に統合し、$S = \{2\}$ の安全範囲内で巨視的反重力を実証する。

$|S| \geq 3$ への拡大は行わない。旧 Phase 3（14 素数 + 直接重力測定）は第三世代破壊のため廃止。

2　Phase 0：DN/DD 基本測定（¥130,000）

2.1　目的

$p = 2$ ミュート（DN 境界条件）による真空エネルギーの符号変化を検出する。これは全理論の最も基本的な予測：**DN 真空のカシミール応答は DD と異なる符号を持つ。**

2.2　装置構成

装置リスト

品名	入手先	価格
水晶振動子 20 MHz (HC-49S) ×10	秋月電子	¥2,000
水晶振動子各種周波数 ×6	秋月/RS	¥1,200
nanoVNA V2 Plus4	Amazon	¥15,000
SMR/FBAR 評価キット	Digi-Key	¥60,000
アルミ治具・御影石ベース	ホームセンター	¥5,000
エポキシ（Stycast 1266）	Amazon	¥8,000
タングステン板（DN 化用）$30 \times 30 \times 0.5$ mm	Nilaco	¥3,000
SMA コネクタ・ケーブル類	Digi-Key	¥5,000
温度計（サーミスタ）	秋月電子	¥500
恒温槽（発泡スチロール箱 + ペルチェ）	Amazon	¥8,000
はんだ・工具類	ホームセンター	¥5,000
合計		**¥112,700**

2.3　サンプル準備

2.3.1　DD サンプル（両面固定）

1. HC-49S パッケージから水晶ブランクを取り出す（ケースをペンチで慎重に開封）
2. 水晶ブランクの両面にエポキシ（Stycast 1266）を薄く塗布
3. 両面をタングステン板に接着
4. 室温で 24 時間硬化
5. 結果：両面 Dirichlet（変位 $= 0$）$\rightarrow$ DD 境界条件

2.3.2　DN サンプル（片面固定・片面自由）

1. 同様に水晶ブランクを取り出す
2. **片面のみ**エポキシでタングステン板に接着
3. もう片面は **空気に露出**（何も接着しない）
4. 結果：底面 Dirichlet、上面 Neumann（応力 $= 0$）$\rightarrow$ DN 境界条件

2.4　測定手順

2.4.1　Step 1：共振スペクトル確認

1. nanoVNA を DD サンプルに接続（SMA $\rightarrow$ ワイヤボンド or プローブ）
2. S_{21} パラメータを 1–100 MHz でスイープ
3. 基本波（~ 20 MHz）および倍音（40, 60, 80 MHz）のピーク位置を記録

4. DN サンプルで同様に測定
5. **確認**：DN サンプルでは偶数倍音（40, 80 MHz）が **消失**しているか？

Phase 0 最初の判定

偶数倍音が DN で消失 → $p = 2$ ミュートの基本メカニズムが動作 → 続行
偶数倍音が DN でも残る → 境界条件が不完全 → サンプル作製を改善

2.4.2 Step 2：温度応答差分法（符号テスト）

真空エネルギーの「符号」を直接測るのは困難だが、温度変化に対する共振周波数のドリフト方向が手がかりになる。

1. DD サンプルを恒温槽に設置
2. 25°C → 35°C に昇温しながら共振周波数を 1 秒間隔で記録
3. 周波数ドリフト $\Delta f_{\mathrm{DD}}(T)$ を測定
4. DN サンプルで同様に測定 → $\Delta f_{\mathrm{DN}}(T)$
5. 差分 $\delta f(T) = \Delta f_{\mathrm{DN}} - \Delta f_{\mathrm{DD}}$ を計算

予測：正の真空エネルギー（DN）は負の真空エネルギー（DD）と **異なる方向**の周波数シフトを与える。δf の符号が理論の最も基本的なテスト。

2.4.3 Step 3：88 μm 特殊サンプル

20 MHz 水晶（厚さ $\sim 83\,\mu$m）はダークエネルギー長 $\ell_\Lambda = 88\,\mu$m に近い。このサンプルでの DN/DD 差が他の厚さと比べて異常を示すかどうかを確認。

2.5 成功判定と Phase 1 への移行

結果	判定	次のアクション
偶数倍音消失 + $\delta f \neq 0$	陽性	Phase 1 に進む
偶数倍音消失 + $\delta f = 0$	曖昧	サンプル改善して再測定
偶数倍音残存	陰性	境界条件を改善（研磨、接着法変更）

3 Phase 1：2 素数ミュート（182:1 テスト、+¥200,000）

3.1 目的

$p = 2$ に加えて $p = 3$ もミュートし、カシミールエネルギー比が 182（オイラー積）か 1/3（モード数）かを判定する。**レギュレータ予想の決定的テスト**。

3.2 追加装置

Phase 1 追加部品

品名	入手先	価格
カスタム積層 BAW 結晶	NDK or 大学クリーンルーム	¥150,000
Mo ターゲット（スパッタ用）	Nilaco	¥20,000
AlN ターゲット（スパッタ用）	Nilaco	¥20,000
Au ワイヤ（接合用）	Nilaco	¥5,000
追加合計		**¥195,000**

3.3　2 素数ミュート結晶の製造

3.3.1　Option A：カスタム積層（推奨）

水晶デバイスメーカー（NDK、TXC、Epson Toyocom 等）に以下の仕様で特注する：

特注仕様

- 全厚：142.5 μm（AT-cut 水晶、20 MHz 基本波）
- 内部構造：3 層の水晶（各 47.5 μm）を Mo/AlN Bragg スタック（5 ペア、計 500 nm）で接合
- Bragg スタック位置：底面から 47.5 μm（$L/3$）と 95.0 μm（$2L/3$）
- 上面：電極付き、自由端（Neumann）
- 底面：電極付き、基板接着予定（Dirichlet）

3.3.2　Option B：大学クリーンルームでの自作

1. 水晶ウェハを研磨して 47.5 μm 厚のブランク 3 枚を作製
2. 各ブランクの片面に Mo/AlN を RF スパッタで交互成膜（5 ペア）
3. 3 枚を Au-Au thermocompression bonding で接合
4. ダイシングで個片化
5. 上面を自由端、底面をタングステン板にエポキシ接着

3.4　測定手順

1. Phase 0 と同じ nanoVNA で共振スペクトルを測定
2. **確認**：3 の倍数の倍音（$3f_0$, $9f_0$, $15f_0$, ...）が消失しているか？
3. DD、DN（$p = 2$ のみ）、DN+Bragg（$p = 2, 3$）の 3 サンプルで温度応答差分法を実施
4. カシミール応答の比を算出：$R = |\delta f_{\neg 2,3}|/|\delta f_{\mathrm{DD}}|$

3.5　182 と 1/3 の理論的根拠

2 つの予測値はどちらも数学的に厳密だが、異なる物理的仮定に基づく。

3.5.1　182 の由来（ゼータ正則化）

Euler 積の恒等式（厳密）：

$$\zeta_{\neg\{2,3\}}(-3) = (1-2^3)(1-3^3) \times \zeta(-3) = (-7)(-26) \times \frac{1}{120} = \frac{182}{120} \tag{1}$$

比：$|\zeta_{\neg\{2,3\}}(-3)|/|\zeta(-3)| = 182$。これは inclusion-exclusion（包除原理）と完全に一致する：$\sum_{gcd(n,6)=1} n^{-s} = (1-2^{-s})(1-3^{-s})\zeta(s)$。

3.5.2　1/3 の由来（カットオフ正則化）

カットオフ N までのモードの n^3 和の比（厳密）：

$$\frac{\sum_{n \le N,\, \gcd(n,6)=1} n^3}{\sum_{n=1}^{N} n^3} \xrightarrow{N\to\infty} \left(1-\tfrac{1}{2}\right)\left(1-\tfrac{1}{3}\right) = \frac{1}{3} \tag{2}$$

数値検証：$N = 10000$ で比 $= 0.3331 \approx 1/3$。

3.5.3 なぜ 546 倍の差が生じるか

	カットオフ	ゼータ
Euler 因子の評価点	$p^0 = 1$	p^3（$s = -3$ での解析接続）
$p = 2$ の寄与	$1 - 1/2 = 1/2$	$1 - 8 = -7$
$p = 3$ の寄与	$1 - 1/3 = 2/3$	$1 - 27 = -26$
積	$1/3$	182

カットオフ正則化は算術構造を「見ない」（各モードを滑らかに扱う）。ゼータ正則化は解析接続を通じて Euler 因子 $(1 - p^{-s})$ の $s = -3$ での値を「感じる」。**どちらが物理的に正しいかは実験でのみ判定できる**（レギュレータ予想）。

3.5.4 実測上の注意

実験で直接測定するのは「カシミールエネルギーの比」ではなく、共振周波数の温度応答差分 δf の比である。δf はカシミール寄与のほか、熱膨張・弾性定数変化・電極質量効果を含む。系統誤差を 1 桁以内に抑えれば、182 と 1/3（546 倍の差 $= 2.7$ 桁）は十分に区別可能である。

3.6 判定基準

THE DECISIVE TEST

R の値	解釈	次のアクション
$R \approx 182$ ($\pm 50\%$)	オイラー積は物理的	**追加測定 → Phase 2**
$R \approx 0.33$ ($\pm 50\%$)	モード数効果のみ	理論棄却、中止
中間値	バンドギャップ漏れ？	Bragg 改善して再測定

このテストがプログラム全体の GO/STOP を決める。

3.7 Phase 1 追加測定：安全性チェック（$R = 182$ の場合のみ）

$R = 182$ が確認された場合、Euler 積増幅が物理的に機能することが分かる。しかし、これは同時に「結合定数が変化するリスク」も物理的である可能性を意味する。Phase 3 に進むための安全性を確認するため、以下の追加測定を行う：

1. **音速測定**：2 素数ミュート結晶内での音波伝搬速度を精密測定。音速は弾性定数に依存し、弾性定数は QCD の結合定数 α_s に間接的に依存する。ミュート前後で音速が変化すれば、結合定数が変わっている証拠。

2. **誘電率測定**：同結晶のインピーダンスを nanoVNA で精密測定。誘電率は微細構造定数 α に依存する。変化があれば電磁気的な結合定数が影響を受けている証拠。

3. **Q 値比較**：DD, DN, DN+Bragg の各サンプルで共振の Q 値（鋭さ）を比較。Q 値の異常な変化はモード構造以外の物理（結合定数変化）が関与している証拠。

理想的な結果

$R = 182$（Euler 積は物理的）**かつ**音速・誘電率・Q 値が不変（安全）。
これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、**IR/UV 分離が成立している**ことの実験的証拠。
→ Euler 積増幅は安全に使える → Phase 3 が GO。

4 Phase 2：π-接合カシミール符号反転（+¥300,000）

4.1 目的

π-Josephson 接合で境界を構成したキャビティで、カシミール力の **符号が反転**（引力 $\to$ 斥力）することを検証する。これは $-\zeta(t)$ 真空の直接テスト。

4.2 追加装置

Phase 2 追加部品

品名	入手先	価格
Nb/CuNi/Nb π-接合薄膜基板	STAR Cryoelectronics or 共同研究先	¥150,000
液体ヘリウム or 小型クライオスタット	大学共用設備	(¥0–100,000)
低温用 SMA ケーブル	Lake Shore / Digi-Key	¥30,000
磁気シールド缶	Amuneal	¥20,000
追加合計		**¥200,000–300,000**

4.3 π-Josephson 接合の背景

π-接合は、超伝導体/強磁性体/超伝導体（SFS）構造で実現される。Ryazanov ら（2001）により初めて実証。接合を流れる超伝導電流のフェーズが通常の 0 ではなく π にシフト：

$$I_s = I_c \sin(\phi + \pi) = -I_c \sin\phi \tag{3}$$

この π シフトが、接合に接する全てのモードに π 位相を付与する。

4.4 サンプル構成

```
Nb 上部電極（150 nm）      ← 通常の超伝導体

CuNi 強磁性層（1-3 nm）    ← -シフトの源

Nb 下部電極（150 nm）      ← 通常の超伝導体

SiO 絶縁層

Si 基板
```

上部 Nb 電極の上に **水晶ブランクを載せる**（接着 or 自重）。これにより水晶キャビティの底面が π-接合面になる。上面は自由端（N）。

4.5 測定手順

1. サンプルを 4 K 以下に冷却（π-接合の臨界温度以下）
2. nanoVNA で共振スペクトルを測定（低温用プローブ使用）
3. **同一水晶**について：
   - $T > T_c$（常伝導状態）：π シフトなし $\to$ 通常の DD/DN 応答
   - $T < T_c$（超伝導状態）：π シフトあり $\to$ $-\zeta(t)$ 応答

4. 超伝導転移前後での周波数シフトの **符号**を比較

Phase 2 の美しさ

同一サンプルの **温度スイープだけ**で、通常真空（$T > T_c$）と π 真空（$T < T_c$）を切り替えられる。系統誤差が大幅に低減される。

4.6 判定基準

観測	解釈	意味
T_c 前後で δf 符号反転	$-\zeta(t)$ 真空が実現	**反重力理論を支持**
δf 符号変化なし	π 位相が真空に影響せず	理論は不正確
δf がゼロ	効果が検出限界以下	改善して再測定

5 旧 Phase 3：廃止（14 素数ミュートによる直接重力測定）

廃止通知

本セクションは 2026 年 4 月に廃止された。当初の Phase 3 計画（14 素数ミュートで 10^{48} 倍のオイラー積増幅を用いた直接重力測定）は、数値監査 `numerics/over_muting_danger_audit.py` および `numerics/safe_amplification_ideas.py` により以下の理由で否定された：

- $|S| \geq 4$ でタウレプトン $g-2$ 補正が 10^{18} 倍に発散 → 第三世代物理が破壊される
- DCE（動的カシミール）による増幅は成立しない（`numerics/dce_prime_muting.py`）
- Euler 積増幅の安全性ジレンマは未解決のまま残る

代替経路：$|S| = \{2\}$ のまま有効スペクトル次元 d_{eff} を上げる Axis A トラック（Phase A1–A4）を新設。Phase 2 と統合した Phase F で $\sim 1.7\,\text{N}$ の斥力を直接観測する（詳細は次々節以降および `casimir_amplifier_material_design_ja.pdf`）。

参考のため、旧 Phase 3 の記録を以下に残すが、**実施してはならない**。新しいロードマップに従うこと。

5.1 旧目的（参考記録）

π-接合キャビティが周囲のテスト質量に及ぼす重力の **符号**を直接測定する。$G_{\text{eff}} = -G$ なら斥力が検出されるはず。

5.2 旧追加装置（参考記録）

Phase 3 追加部品（廃止）

品名	入手先	価格
ねじり天秤キット（タングステン線 25 μm）	自作 or Pasco	¥50,000
レーザー変位計（nm 精度）	Keyence or 中古	¥200,000
真空チャンバー	自作 or 中古	¥100,000
振動除去台	自作（砂箱 + ゴム脚）	¥10,000
π-接合キャビティ（Phase 2 と同型、大面積版）	共同研究	¥100,000
追加合計		**¥460,000**

5.3 実験構成

真空チャンバー内：

```
        レーザー



    ねじり天秤      ← タングステン線で吊った棒

  M1      M2  ← テスト質量（真鍮球）


      ↑

 -接合          ← 冷却された  -キャビティ
キャビティ          (4K クライオスタット内)
```

5.4 測定手順

1. ねじり天秤を真空チャンバー内に設置（残圧 $< 10^{-3}\,\mathrm{Pa}$）
2. キャリブレーション：既知質量での引力応答を測定し、G を較正
3. π-接合キャビティを $T > T_c$（常伝導）で天秤近傍に配置 $\rightarrow$ 通常の引力応答を記録（ベースライン）
4. π-接合キャビティを $T < T_c$（超伝導、π シフト ON）に冷却 $\rightarrow$ 重力応答の **変化**を記録
5. T を上下させてサイクルを繰り返し（> 10 回）
6. T_c 前後での力の変化 ΔF の符号と大きさを統計処理

5.5 予想される信号レベル

π-接合キャビティ内のカシミールエネルギー密度：

$$\rho_{\mathrm{Cas}} \sim \frac{\pi^2 \hbar c}{720\, d^4} \sim 10^{-12}\ \mathrm{J/m^3} \quad (d = 83\,\mu\mathrm{m}) \tag{4}$$

キャビティ質量 $M \sim 10^{-4}\,\mathrm{kg}$ に対し、カシミールエネルギーの割合：$\rho_{\mathrm{Cas}} V/(Mc^2) \sim 10^{-34}$。Eöt-Wash 精度（$10^{-13}$）に 21 桁不足。

5.6 体積スケーリングでは解決できない

重要な計算結果

N 枚のキャビティを積層しても、面積 A を広げても：

$$\frac{\Delta M}{M_{\mathrm{bulk}}} = \frac{\hbar \pi^2}{720\, c\, \rho_{\mathrm{mat}}\, d^3 (d + t_{\mathrm{wall}})} \tag{5}$$

は N と A に **依存しない**。ギャップ d のみで決まる。
分子（カシミール）と分母（バルク質量）が同じ比率で増えるため、体積を増やしても比は改善しない。

ナノギャップ（$d = 1\,\mathrm{nm}$）でも：Nb 壁で $\Delta M/M \sim 10^{-15}$、グラフェン（最軽量、π-Berry 位相あり）で $\sim 10^{-12}$。**比は良いが、絶対力が不足**（$1\,\mathrm{cm}^2$ グラフェンからの異常重力 $\sim 10^{-28}\,\mathrm{N}$、検出限界 $10^{-14}\,\mathrm{N}$ に 14 桁不足）。必要面積：$\sim 10^9\,\mathrm{m}^2$（$\sim 1000\,\mathrm{km}^2$）$\rightarrow$ 非現実的。

5.7 Euler 積増幅の安全性ジレンマ

核心的ジレンマ

Euler 積増幅（14 素数で 10^{48} 倍）は Phase 3 を可能にするが、安全性問題がある。
BC 系の予測：Euler 因子の除去は L 関数値を変える → 結合定数（α_s, θ_W）が変化する可能性。
標準 QFT の予測：局所的モード除去は IR 効果 → 結合定数（UV 的量）は不変。
この 2 つは矛盾しており、どちらが正しいか不明。

Phase 1 の結果は 3 つのシナリオに分岐する：

5.7.1 シナリオ A：$R = 182$（Euler 積は物理的）

Euler 積増幅は機能する → Phase 3 が原理的に可能。しかし **同時に** L 関数値の変化も物理的 → 結合定数が変わるリスク。

この場合、Phase 1 で以下の **追加測定**を行う：

- キャビティ内の音速を精密測定（α_s の代理変数）
- キャビティ内の誘電率を測定（α の代理変数）
- 2 素数ミュート前後で物性値に変化があるか？

追加測定の結果	意味	Phase 3 への影響
$R = 182$ + 物性値不変	増幅あり + 安全	**Phase 3 GO**
$R = 182$ + 物性値変化	増幅あり + 危険	Phase 3 は要再設計

理想的な結果：$R = 182$（Euler 積は物理的）かつ物性値不変（安全）。これは「真空エネルギーには Euler 積が効くが、結合定数には効かない」ことを意味し、IR/UV 分離が成立していることの実験的証拠となる。

5.7.2 シナリオ B：$R = 1/3$（モード数のみ）

Euler 積は数学的のみ → 増幅なし → Phase 3 不可能。反重力理論全体が棄却。ただし Phase 0–2 の結果は独立に価値がある（カシミール物理の進展）。

5.7.3 シナリオ C：$R = 182$ + 物性値変化

最も困難なケース。増幅は機能するが安全でない。

対処法：

- 少数素数（$K = 2$ のみ）で Phase 3 を試みる → 増幅は 182 倍（10^{48} ではなく）で、信号は弱いが安全性問題は緩い
- 物性値変化の程度を定量化し、許容範囲かどうかを判断（α_s が 1% 変化なら許容、30% なら危険）
- Phase 3 を「短時間パルス」で実施 → 物性変化が不可逆でないことを確認

5.8 Phase 3 設計（シナリオ A：増幅あり + 安全の場合）

14 素数篩 + π-接合の複合構造：

- 14 素数で 10^{48} 倍増幅
- π-接合で符号反転
- $\rho_{\text{eff}} \sim 10^{-12} \times 10^{48} = 10^{36}\,\text{J/m}^3$
- ねじり天秤で十分検出可能

5.9 旧 Phase 2 最終テスト論（参考記録）

廃止前の判断（参考）

当初の判断では Phase 3 が全シナリオで困難であったため、Phase 2（π-接合カシミール符号反転）を事実上の最終テストとしていた。
更新後の判断：Axis A トラック（Phase A1–A4）を新設した今、Phase F で Phase 2 と A4 を統合することで、$|S| = \{2\}$ の安全範囲内で巨視的反重力の直接観測が可能になった。Phase 2 は最終テストではなく、Phase F への前段となる。

6 Phase A：Axis A スペクトル次元ブーストトラック（新設）

6.1 目的と位置づけ

$S = \{2\}$ を維持したまま、有効スペクトル次元 d_{eff} を $3 \to 5 \to 7$ と段階的に引き上げ、カシミール斥力を安全に増幅する。4 つの独立機構を一つずつ検証したあと、Phase F で統合する。レプトン $g-2$ 補正は d_{eff} に依存しないので、第三世代物理への影響はゼロ。

6.2 Phase A1：SOI フォトニック・エキスパンダー網（$5k, 3 月）

目的：ランダム正則グラフ上のフォトニック・ネットワークで熱核スペクトル次元 $d_{\text{eff}} \gtrsim 5$ が出ることを実証する。

装置：

- SOI ウェハ（220 nm Si on SiO_2）—商用ファウンドリ委託
- リング共振器アレイ（$Q \sim 10^5$、6 正則接続）
- 方向性結合器（長距離カプラ、Ramanujan 構造）
- 熱光学位相シフタ

測定：可変波長レーザーで透過スペクトルを取得し、共振モードの統計から熱核 $K(t) = \sum e^{-t\lambda_i}$ を再構成。$d_{\text{eff}}(t) = 2t\,\langle\lambda\rangle_t$ をプロットし、プラトー値を確認。数値予測は $d_{\text{eff}} \approx 5$（`numerics/spectral_dim_boost_methods.py` 参照）。

判定：$d_{\text{eff}} > 4$ が観測されれば Phase A2 へ進む。

6.3 Phase A2：Au/Al_2O_3 HMM 多層結合（+$15k, 6 月）

目的：ハイパボリック・メタマテリアル（機構 A）を A1 の SOI 網に結合し、HMM カシミール増強（実測 5–10×、Cysne 2014 等）をプライムミュート環境で再現する。

装置追加：

- Au 10 nm / Al_2O_3 10 nm × 20 周期、ALD 堆積
- 動作波長 800–1500 nm
- カシミール力計測系（原子間力顕微鏡ベース）

判定：HMM あり/なしで $\sim 2\times$ の力の比を確認。

6.4 Phase A3：ITO 時間結晶変調層追加（+$30k, 9 月）

目的：時間周期的誘電率変調 $\varepsilon(t)$ により d_{eff} に時間方向を加え、さらに $2.1\times$ の増幅を重ねる。

装置追加：

- ITO 薄膜（光通信波長域で強い非線形性）
- fs 級ポンプレーザー（繰返し 10 GHz 以上）
- ロックイン検出系（変調周期同期）

判定：時間変調 on/off で $\sim 2\times$ の差を観測。

6.5 Phase A4：Nb 双曲 QED 格子統合（+$250k, 12 月）

目的：Kollar et al. (Nature 571, 2019) 型の $\{7, 3\}$ 双曲サーキット QED を最下層に追加し、$d_{\text{eff}} \to 6$–10 へ。

装置追加：

- Nb/サファイア基板、超伝導共振器アレイ
- 希釈冷凍機（30 mK）
- マイクロ波読出し系（$50k）

判定：4 層スタック全体で総増幅 $\sim 187\times$ （$d_{\text{eff}} \approx 7$ 相当）を達成。

6.6 Phase A トラックの総増幅

段階	個別増幅	累積
A1（SOI Expander）	$\times 4.7$	$4.7\times$
A2（HMM 20 周期）	$\times 2.1$	$9.9\times$
A3（時間結晶）	$\times 2.1$	$20.7\times$
A4（双曲 QED）	$\times 9$	$\sim 187\times$

これはスペクトル次元加法定理（`safe_amplification_ideas.py`）に従う独立機構の積であり、原理上の不確実性は最小である。

7 Phase F：Phase 2 + A4 統合、巨視的浮揚（+¥100k, 3 月）

7.1 目的

Phase 2（π-接合カシミール符号反転）と Phase A4（4 層スペクトル次元ブースト）を統合し、$S = \{2\}$ 単独ミュートの安全範囲内で 100 nm 間隙における斥力 ~ 1.7 N（重力の 7×10^5 倍）を直接観測する。

7.2 装置構成

4 層カシミール増幅器（L1–L4）の底面を Phase 2 の π-接合基板に置き換える：

- L1（上電極）：Au/Al_2O_3 HMM 多層
- L2（中央）：SOI フォトニック・エキスパンダー網
- L3（変調）：ITO 時間変調層
- L4（下電極、**Phase 2 統合**）：Nb/CuNi/Nb π-Josephson 基板上の双曲 QED 格子

T_c（Nb: 9.3 K）を境に下電極の Berry 位相が π にスイッチすることで、積み上げた増幅を斥力方向に整列させる。

7.3 測定

シリコン薄板（$1\,\text{cm}^2 \times 1\,\mu\text{m}$、質量 $0.23\,\mu\text{g}$）をキャビティ上部に配置：

1. $T > T_c$（ベースライン）：通常カシミール引力による吸着
2. $T < T_c$ に冷却：Berry π 位相 + 4 層増幅が発動
3. 斥力 ~ 1.7 N で板が浮揚（動画記録）
4. 板の位置 vs 温度を上下掃引しヒステリシスを確認

7.4 判定

観測結果	意味	次のアクション
T_c で板が浮揚	$S = \{2\}$ 安全範囲での反重力実証	**論文 →Nature**
力の符号反転のみ（浮揚なし）	増幅不足、L 層追加が必要	A5（追加スタック）
変化なし	スタック理論の否定	各層を単独で再検査

7.5 なぜ Phase F が旧 Phase 3 より安全か

安全性の比較

項目	旧 Phase 3	新 Phase F
素数ミュート集合	$\lvert S\rvert = 14$（危険）	$\lvert S\rvert = \{2\}$（安全）
タウ $g-2$ 補正増幅	$\sim 10^{18}$ 倍	$1\times$（不変）
結合定数 α_s 変化	未解決ジレンマ	理論上不変
第三世代物理	破壊リスクあり	完全保存
体積スケーリング問題	解決不能	スペクトル次元で回避

Phase F は、$|S|$ を増やさずに d_{eff} を増やすことでカシミール斥力を桁違いに増幅する。これは第三世代破壊なしに巨視的反重力に到達する唯一既知の経路である。

8 タイムラインと依存関係

並列進行版タイムライン（2026 年 4 月更新）：

```
トラックA（オイラー積検証）                トラックB（Axis A 次元ブースト）

2026 Q2: Phase P（Berry ）$180      2026 Q2-Q3: Phase A1（SOI）$5k
         Phase 0（DN/DD）¥130k
         Phase 0.5（統合）$10k
           ↓ 陽性？                          ↓ d_eff > 4？
2026 Q3-Q4: Phase 1（182:1）+¥200k  2026 Q3-Q4: Phase A2（HMM）+$15k
           ↓ R = 182？                        ↓ HMM 増強？
2027 H1: Phase 2（-接合）+¥300k     2027 H1: Phase A3（時間結晶）+$30k
           ↓ 符号反転？                       ↓ 変調効果？
                                     2027 H2: Phase A4（双曲 QED）+$250k
                                            ↓ 187x 達成？

2027 Q4 / 2028 Q1: Phase F（統合）
                   Phase 2  A4
                   +¥100k
                     ↓
                   巨視的浮揚
                     ↓
                   論文→Nature
```

旧 Phase 3（14 素数ミュート）は廃止されたので、新ロードマップには登場しない。

Phase	結果	次のアクション
P 陽性	Berry π 位相跳躍検出	0.5 へ並列進行
0 陽性	偶数倍音消失 + δf 符号検出	Phase 1 に進む
0 陰性	効果なし	サンプル改善
1: $R = 182$ + 物性不変	Euler 積は物理的 + 安全	**Phase 2 へ**
1: $R = 182$ + 物性変化	Euler 積は物理的 + 要検証	Phase 2（$\lvert S\rvert$ は増やさない）
1: $R = 1/3$	Euler 積は数学のみ	**理論棄却、トラック A 中止**
2 符号反転	$-\zeta(t)$ 真空の実証	**Phase F（統合）準備**
2 変化なし	π 位相は重力に効かない	A4 単独で Phase F を試す
A1: $d_{\mathrm{eff}} > 4$	Expander 機構成立	A2 へ進む
A2: HMM 増強 $\sim 2\times$	機構 A 成立	A3 へ進む
A3: 時間変調 $\sim 2\times$	機構 D 成立	A4 へ進む
A4: $187\times$ 達成	4 層スタック成立	Phase F 統合
F 浮揚観測	安全範囲での反重力実証	**論文 → Nature**
F 失敗	増幅不足 or 整列失敗	各層を再検証

9 安全性

安全上の注意

- Phase 0–1：水晶振動子と電子測定器のみ。特別な安全対策は不要。一般的な電子工作の安全基準に従う。
- Phase 2：液体ヘリウム/窒素を使用する場合は低温安全（凍傷、酸欠）に注意。Nb スパッタ成膜時はクリーンルーム安全基準に従う。
- Phase 3：真空チャンバー使用時は破裂リスクに注意。レーザー使用時はクラス 3 以上の場合アイプロテクション着用。
- いずれの Phase でも、理論が予測する「反重力」のエネルギーは極めて微弱であり、**実験者への物理的危険はない**。

10 論文パイプライン

1. **Phase P 成功：**“Bulk Berry phase π in 3D phononic crystal” → Physical Review Letters
2. **Phase 0 成功：**“DN boundary detection in BAW crystal” → Applied Physics Letters or Phys. Rev. B
3. **Phase 1 成功：**“Euler product amplification of Casimir energy in 2-prime-sieved acoustic cavity” → Physical Review Letters
4. **Phase 2 成功：**“Casimir sign reversal in π-Josephson junction cavity: evidence for fermionic vacuum” → Physical Review Letters or Nature Physics
5. **Phase A1–A4 成功：**“Spectral dimension engineering for safe Casimir amplification: a 4-layer hyperbolic stack” → Nature Photonics
6. **Phase F 成功：**“Macroscopic levitation via single-prime muting and d_{eff}-enhanced Casimir repulsion” → Nature

（旧 *Phase 3* の論文計画 *“Gravitational sign anomaly near π-Berry phase material”* は廃止。*14* 素数ミュートを前提としていたため。）

11 CM/Monster 理論からの新しい検証可能予測

BC 系を Connes-Marcolli（CM）系に拡張し、Moonshine（Monster 群）に接続すると、静的な予測（$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$）が**動的な宇宙論**に拡張される。これにより、以下の新しい検証可能予測が生まれる。

11.1 j 関数から結合定数（既に高精度で一致）

物理量	公式	予測値	誤差
Ω_Λ	$2\pi/9$	0.698	2.0%
α_{EM}	$4\pi/j(i) = 4\pi/1728$	1/137.5	**0.3%**
$\sin^2\theta_W$	$375/(512\pi)$	0.233	**0.8%**

α_{EM} と $\sin^2\theta_W$ は j 関数の CM 点での値（$j(i) = 1728$, $j(\sqrt{-7}) = -3375$）から、**自由パラメータなし**で得られる。

11.2 モジュラー・クインテッセンス（新規・検証可能）

Monster CFT のパラメータ τ を動的場に昇格：$V(\tau) = F(j(\tau))$（モジュラー不変）。

新予測：

1. $w(z)$ **の予測**：モジュラーポテンシャルから。1 パラメータ（τ_0）で $w(z)$ 関数全体を決定。$w_0 w_a$ CDM（2 パラメータ）よりも制約的。→ **DESI Y3 (2027) / Euclid (2028) で検証**。
2. $\Delta\alpha/\alpha = 0$ **at all** z：結合定数は j の固定 CM 点で決まるため、赤方偏移によらず不変。通常のクインテッセンスモデルでは α が変化しうるが、本理論では **厳密にゼロ**。→ **Keck/VLT クェーサー吸収線で検証**。
3. **de Sitter 終端**：$\tau \to \rho$（$j \to 0$）で宇宙は de Sitter 状態に収束。→ 長期的宇宙論の予測。

11.3 美しい分離

算術と動力学の分離

結合定数（$\alpha_{\mathrm{EM}}, \sin^2\theta_W$）$= j$ の固定 CM 点 → 定数（算術的）
ダークエネルギー（$\Omega_\Lambda(z), w(z)$）$= j$ のモジュラー流 → 時間進化（動力学的）
同じ j 関数の、異なる引数。

12 重力ダイヤル：連続的 G 制御と具体的装置

12.1 $G_{\mathrm{eff}} = G\cos\varphi$：重力は連続パラメータ

π-Berry 位相（$\varphi = \pi$）は $G \to -G$ の離散スイッチを与える。しかし Berry 位相は**連続的に制御可能**であり、$\varphi \in [0, 2\pi]$ の任意の値を取れる。全モードが位相 $e^{i\varphi}$ を取得すると、スペクトル作用の実部が：

$$G_{\mathrm{eff}}(\varphi) = G \times \cos\varphi \tag{6}$$

φ	$\cos\varphi$	G_{eff}/G	物理
0	1	+1	通常重力
$\pi/3$	1/2	+1/2	半分の重力（FQHE $\nu = 1/3$）
$\pi/2$	0	0	**無重力**（FQHE $\nu = 1/2$）
$2\pi/3$	−1/2	−1/2	半分の反重力
π	−1	−1	**完全反重力**（π-Berry 位相）

12.2　4 つの具体的装置

12.2.1　装置 1：π-接合反重力プレート（パッシブ、最安）

推奨装置

Nb/CuNi/Nb π-ジョセフソン接合

- $G_{\text{eff}} = -G$（固定、$\varphi = \pi$）
- **パッシブ**：$T_c = 9.3\,\text{K}$ 以下に冷やすだけ。外部磁場・電圧不要
- 消費電力：**0 W**（Berry 位相はトポロジカルに保護）
- 冷却：パルスチューブ冷凍機（消耗品なし）or 液体 He
- コスト：π-接合製作 \$1,000–5,000 + 冷凍機 \$30,000
- **合計：約 \$40,000（約 600 万円）**

12.2.2　装置 2：FQHE 重力ダイヤル（連続制御）

GaAs/AlGaAs 量子井戸で分数量子ホール効果を実現。

- 充填率 $\nu = 1/3$ で $\varphi = \pi/3 \to G_{\text{eff}} = G/2$
- 充填率 $\nu = 1/2$ で $\varphi = \pi/2 \to G_{\text{eff}} = 0$
- 磁場 $B \approx 12\,\text{T}$（超伝導マグネット）、温度 $50\,\text{mK}$（希釈冷凍機）
- コスト：約 \$500,000（大学共用設備なら既にある）

12.2.3　装置 3：グラフェン重力ダイヤル（ゲート電圧で制御）

hBN 封止グラフェン：ゲート電圧 V_g で ν（充填率）を変えると φ が連続変化 $\to$ **1 つのツマミで G を $+G$ から $-G/2$ まで制御**。

- ゲートエネルギー：$(1/2)CV^2 \approx 50\,\mu\text{J}$（無視可能）
- 必要磁場：$\sim 12\,\text{T}$ + 低温（1–10 K）
- コスト：\$200,000–600,000

12.2.4　装置 4：歪み制御 TI（最安の連続制御）

Bi_2Se_3 薄膜にピエゾアクチュエータで歪みを加える。

- 歪み 0%：$\varphi = \pi \to G = -G$
- 歪み 2%：$\varphi = \pi - 0.2 \to G \approx -0.98G$
- 制御範囲は狭い（$-G$ 近傍の $\sim 2\%$）が、応答が μs と高速
- 液体窒素温度（77 K）で動作
- **コスト：約 \$15,000（約 200 万円）**

12.3 Phase 0.5：π-接合 + BAW の統合実験（推奨）

最もシンプルな決定的実験

Phase 0（DN/DD 差分）と Phase 2（π-接合符号反転）を **1 つの実験に統合**する。
構成：π-接合（Nb/CuNi/Nb on Si）の上に BAW 水晶を載せる。
手順：

1. $T > T_c$ (9.3 K)：常伝導状態 → 通常の境界 → 共振周波数 f_1
2. $T < T_c$ (4.2 K)：超伝導 + π 位相 → 変化した境界 → 共振周波数 f_2
3. 同一サンプルで T_c 前後を繰り返し測定

判定：$f_1 \neq f_2$ → π-Berry 位相が真空モードに影響 → 理論確認
コスト：π-接合 \$5,000 + He デュワー \$5,000 + nanoVNA（既存）= **\$10,000**
期間：2 ヶ月
利点：

- Phase 0 より**安い**（\$10k vs ¥130k）
- Phase 2 の要素を**先取り**
- 同一サンプルの T_c 前後比較 → 系統誤差が大幅に低減
- 成功すれば重力ダイヤル理論全体の基盤が確認される

12.4 6 つの重力工学タイプ

タイプ	方法	応用例
1. 離散	トポロジカル保護（π-Berry, FQHE）	反重力シェル、無重力室
2. 連続	Berry 位相ダイヤル（磁場、歪み、電圧）	重力制御装置
3. 空間的	傾斜 Berry 位相メタマテリアル	重力レンズ、シールド、トラクタービーム
4. 時間的	動的切替（β-pumping）	パルス推進
5. スペクトル的	周波数依存 Berry 位相	選択的重力操作
6. Euler 積	素数選択的位相回転	重力キーボード

13 チェックリスト：今すぐやること

- ☐ 秋月電子：20 MHz 水晶振動子 (HC-49S) ×10 を発注
- ☐ Amazon：nanoVNA V2 Plus4 を発注
- ☐ Digi-Key：SMR/FBAR 評価キットを発注
- ☐ Nilaco：タングステン板 30 × 30 × 0.5 mm を発注
- ☐ Amazon：Stycast 1266 エポキシを発注
- ☐ ホームセンター：アルミ治具材料を購入
- ☐ 恒温槽材料（発泡スチロール箱 + ペルチェ素子）を購入
- ☐ Phase 1 用カスタム結晶について NDK に問い合わせ開始
- ☐ 大学の共用クリーンルーム利用登録（Phase 1–2 用）

- ☐ STAR Cryoelectronics に π-接合基板の在庫確認（Phase 0.5/2 用）
- ☐ 液体 He デュワーのレンタル or 購入見積もり（Phase 0.5 用）
- ☐ Five Constants 論文を arXiv に投稿準備（予測日付の確定）

最初の一歩：¥130,000 と 2 ヶ月で Phase 0 が完了する。その結果が、人類史上初の「反重力物質」への扉を開くか、あるいは理論を棄却するか、を決める。
どちらの結果も、物理学にとって価値がある。